



CADERNO DE PROVA

PROFESSOR DE INFORMÁTICA HABILITADO



LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal um Caderno de Questões contendo **25 (vinte e cinco) questões** objetivas de múltipla escolha e uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- A totalidade da Prova terá a duração de **3h (três horas)**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva somente após decorridos, no mínimo, **30 (sessenta) minutos** do seu início, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada.
- Somente será permitido que o candidato leve consigo o caderno de questões depois de decorridas **2 (duas) horas** de prova.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e, depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do Processo Seletivo Público.
- O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.
- Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e assinarem a ata, os gabaritos e o lacre de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala.
- É proibido o compartilhamento de qualquer objeto (caneta, lápis, borracha, alimentos, etc).
- O candidato poderá ter sua garrafa de água, desde que transparente ou opaca e sem rótulo.
- Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados e guardados em embalagem disponibilizada anteriormente na entrada da sala.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Use caneta transparente de tinta preta ou azul.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – terão pontuação zero, as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrir completamente, o espaço a ela correspondente.

ESPAÇO

RESERVADO PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS

01 -	02 -	03 -	04 -	05 -
06 -	07 -	08 -	09 -	10 -
11 -	12 -	13 -	14 -	15 -
16 -	17 -	18 -	19 -	20 -
21 -	22 -	23 -	24 -	25 -

Leia o texto para responder às questões.

Bem-vindo à Selva Digital

A realidade agora é exibida em polegadas. E o desespero se instala quando acaba a bateria. Mas lembre-se: um pensamento só pode ser propagado se vier acompanhado de uma hashtag.

Deu no jornal que caiu mais um avião. Na internet, tem gente dizendo que foram terroristas. Outros dizem que foi o próprio governo. E tem louco dizendo que foi Deus. Na era em que todos têm voz, ninguém aprendeu a calar a boca.

Talvez por isso precisemos de corretor ortográfico. Ontem mesmo ele corrigiu meu desvio de septo. Mas para transformar meus sonhos em realidade, usei um tradutor online. Isto tudo depois de engolir uma nova campanha publicitária no café da manhã.

Vomitei jingles o dia todo. Da próxima vez, clico em “Pular Anúncio”.

Vivemos mergulhados na escuridão das lâmpadas de LED. Um mundo vilanesco onde sorrisos *faceanos* e *instagramianos* escondem angústias e sonhos mortos. Ajustes de matiz e saturação para ocultar pele morta. Mas, pelo menos, a previsão pra amanhã é sol escaldante, com alguma nebulosidade e possibilidade de chuva e neve. Talvez um arrependimento e pensamentos angustiantes no fim do dia. Mas isto não vai pro microblog, claro. Redes sociais não aceitam tristezas ou imperfeições.

Mas quer saber? Não estou nem aí. Eu tenho quem me defenda e me oriente. O Google Now pensa por mim. Ele me diz o que fazer, onde preciso ir e como chegar lá. E se eu me deparar com alguma questão complexa, recorro ao GPT. By the way, meu cérebro amanhã está de folga. Vou levantar ao meio-dia e se tivesse que pagar por isso, faria pela internet. E quando acordar, o app do meu smartphone vai me dizer bom dia! Pode dar joinha.

Agora, deu no jornal que morreu um, morreram dois, morreram zilhões. Mas o problema mesmo é ver os dois tiques azuis no whats e não ter resposta alguma. Um tiro no joelho não seria tão cruel. Aposto que dá pra fazer um vídeo sobre isso, colocar no YouTube e esperar milhões de visualizações. Ou se preferir, fale sobre o que quiser. Apenas não ignore a regra mor: se for útil, não viraliza. É como diria Clarice Lispector: “Penso, logo existo”. Ou quem disse isso foi o Arnaldo Jabor?

Enfim, não precisa pensar muito. Pense um megabyte, exiba a ideia em uma tela de 6 polegadas e vá pra poltrona massageadora. Afinal, já foi comprovado por pesquisa: “*Neurônios hestáticos impulsionam o progredço*” (desculpem, mas o corretor ortográfico travou).

Analise as sentenças a seguir:

I - O tema central do texto "Bem-vindo à Selva Digital" é uma crítica à sociedade contemporânea e à nossa dependência excessiva da tecnologia e das redes sociais.

II - O autor destaca como a vida moderna é dominada por dispositivos digitais e como isso afeta a comunicação, a percepção da realidade, a propagação de informações (e desinformações) e a superficialidade das interações humanas.

III - Ele também aborda a ironia e o paradoxo de viver em uma era de tanta conectividade e, ao mesmo tempo, de tanta desconexão emocional e autenticidade.

01. Assinale a alternativa correta:

- a) Somente a I e II estão corretas.
- b) Somente a I está correta.
- c) Somente a II está correta.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

02. Analise as sentenças a seguir:

I - Na construção das crônicas, há a preocupação com que o leitor se interesse sobre o assunto tratado. Por isso, é comum que o cronista dê maior atenção aos problemas do modo de vida urbano e contemporâneo e aos pequenos acontecimentos do dia a dia, comuns das grandes cidades; assim fica fácil para o leitor se identificar com as situações contadas.

II - É um gênero literário cujos textos tratam de assuntos do cotidiano, a partir de uma visão que vai além do simples ato de olhar e relatar.

III - O cronista observa os detalhes dos acontecimentos corriqueiros e, a partir desse seu olhar subjetivo, escreve um texto normalmente curto, que faz uma abordagem crítica, questionadora ou bem-humorada da situação observada.

IV - O termo "crônica" é derivado da palavra grega khrónos, que significa tempo.

V - A crônica é um texto narrado em primeira pessoa - visão pessoal sobre um determinado assunto.

Com base nas sentenças acima descritas, assinale a alternativa correta:

- a) Somente estão corretas as afirmativas I e II.
- b) Somente estão corretas as afirmativas III e IV.
- c) Somente estão corretas as afirmativas IV e V.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

03. Qual o tema da crônica?

- a) Bem-vindo à Selva Digital,
- b) O texto trata de um suposto corretor ortográfico.
- c) O texto faz uma crítica ao uso descontrolado das redes sociais.
- d) O texto trata de um acidente de avião derrubado por terroristas.

04. Na frase “Talvez por isso precisemos de corretor ortográfico. Ontem mesmo ele corrigiu meu desvio de septo”.

O pronome pessoal do caso reto destacado retoma qual termo? Assinale a alternativa correta.

- a) “desvio de septo”.
- b) “corretor ortográfico”.
- c) verbo “corrigiu”.
- d) Nenhuma das alternativas.

05. No excerto “Agora, deu no jornal que morreu um, morreram dois, morreram zilhões. Mas o problema mesmo é ver os dois tiques azuis no whats e não ter resposta alguma. Um tiro no joelho não seria tão cruel. Aposto que dá pra fazer um vídeo sobre isso, colocar no YouTube e esperar milhões de visualizações. Ou se preferir, fale sobre o que quiser. Apenas não ignore a regra mor: se for útil, não viraliza. É como diria Clarice Lispector: “Penso, logo existo”. Ou quem disse isso foi o Arnaldo Jabor?”, As palavras destacadas, na respectiva ordem, pertencem a quais classes gramaticais.

Assinale a alternativa correta.

- a) Verbo, pronome, advérbio, preposição, pronome.
- b) Advérbio, conjunção, advérbio, preposição, pronome.
- c) Conjunção, preposição, advérbio, preposição, pronome.
- d) Preposição, conjunção, advérbio, pronome, verbo.

MATEMÁTICA

06. Qual o próximo número da sequência: 2, 5, 10, 17, ...?

- a) 24 b) 26 c) 28 d) 30

07. Daqui a 5 anos, a idade de Pedro será o dobro da idade de sua irmã Ana. Se hoje Ana tem 10 anos, quantos anos tem Pedro?

- a) 15 b) 20 c) 25 d) 30

08. Em uma classe de 30 alunos, 18 gostam de matemática e 12 gostam de ciências. Sabendo que 5 alunos gostam de ambas as disciplinas, quantos alunos não gostam de nenhuma das duas?

- a) 5 b) 10 c) 8 d) 15

09. Em um parque de diversões, 6 crianças querem andar na roda-gigante, mas cada cabine comporta apenas 2 pessoas. Quantas combinações diferentes de duplas podem ser formadas?

- a) 15 b) 12 c) 20 d) 18

10. Qual é o próximo número da sequência: 2, 4, 8, 16, 32, ...?

- a) 48 b) 64 c) 56 d) 40

CONHECIMENTOS GERAIS

11. A energia solar foi uma das fontes que mais cresceu nos últimos anos no Brasil. “A expansão da capacidade instalada da matriz elétrica foi de 7 Gigawatts (GW) entre janeiro e agosto de 2023. Desse total, 6,2 GW têm origem nas fontes solar e eólica” (Ministério de Minas e Energia. Gov.br, 2023). Entre as vantagens e desvantagens desta fonte de energia assinale a alternativa correta:

- a) Essa fonte de energia possui um valor relativamente baixo para a instalação (envolvendo também os equipamentos) como favorável perante outras fontes renováveis, mas em contrapartida o custo de manutenção é alto.
- b) Uma das vantagens desta fonte é o fator renovável. O sol é considerado a maior bateria natural a céu aberto e se renova constantemente. Contrapondo este aspecto, o armazenamento da energia produzida pelos painéis solares é limitado.
- c) Os painéis solares, quando instalados nas residências, geram economia na conta de energia. No entanto, os equipamentos se tornam obsoletos em pouco tempo, necessitando o remanejamento.
- d) A energia solar pode ajudar a diminuir a poluição causada pelos combustíveis fósseis para a produção de energia, porém causa poluição local pela presença do silício nas placas solares.

12. “A era do aquecimento global acabou; a era da ebulição global chegou” (Nações Unidas Brasil. Coletiva de imprensa do secretário-geral da ONU sobre o clima. 2023).

A afirmação acima foi elaborada no pronunciamento do secretário geral das Nações Unidas António Guterres na Conferência das Partes (COP-28) sobre mudanças climáticas realizada entre novembro e dezembro nos Emirados Árabes Unidos. Responda a alternativa que explica o comentário crítico do secretário.

- a) O Secretário Geral da ONU alertou para o atual estágio do aquecimento global proporcionado principalmente pela queima de combustíveis provenientes de energias alternativas, fazendo menção para a transição energética menos poluente.
- b) O pronunciamento foi considerado um equívoco, pois as pesquisas relacionadas a temperatura do planeta ligadas a Organização Meteorológica Mundial, mostram que o ano de 2023 foi o menos rigoroso em relação às temperaturas extremas do nosso planeta.
- c) As decisões da Conferência Climática alinharam-se com as preocupações do Secretário, dando ênfase ao aquecimento global e os principais países poluidores se comprometeram em elaborar estudos para diminuir a queima de energias alternativas.
- d) O Secretário Geral da ONU, alertou para o atual estágio do aquecimento global, o qual está entrando em uma fase que pode se tornar irreversível, chamando a atenção dos países que compõem o G20 para se empenhar na ação climática e na justiça climática.

13. “Um estudo inédito produzido pelo IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) alerta para um potencial de destruição futura da vegetação nativa na Amazônia Legal, abrangendo também parte do Cerrado e Pantanal, caso sejam aprovados o Projeto de Lei 490/2007 na Câmara dos Deputados, encaminhado como 2903/2023 no Senado Federal, que restringe a demarcação de terras indígenas e a fixação do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal” (IPAM. Combinação nefasta: PL 490 e Marco Temporal ameaçam direitos indígenas. 2023)

Sobre o Marco temporal, responda a alternativa incorreta:

- a) O Marco Temporal segue o critério de demarcação, segundo o qual os povos indígenas têm o direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam até a constituição de 1988.
- b) Em 2023, entrou em debate e votação a tese do Marco Temporal nos poderes legislativo, executivo e judiciário da esfera federal brasileira, sendo aprovado e promulgado em Lei como critério para a demarcação das terras indígenas.
- c) O Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas e decidiu que a data da promulgação da Constituição Federal não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra por essas comunidades.
- d) Uma das inúmeras terras disputadas pelos indígenas e que espera a decisão de reintegração de posse é do povo indígena Ibirama-La Klãnõ. Esta área está localizada a pouco mais de 200 km de distância de Florianópolis e foi reconhecida pela Funai como uma área de ocupação tradicional Xokleng. A decisão sobre a aprovação ou não do marco temporal afeta diretamente a reintegração de posse deste povo, pois o pedido foi negado em 2013 pelo Tribunal Regional Federal (TRF-4), levando em consideração que os Xokleng não moravam na área na época em que foi promulgada a constituição de 1988.

14. O conflito entre Israel e Hamas tem origem na disputa por territórios que já foram ocupados por diversos povos, como hebreus e filisteus, dos quais descendem israelenses e palestinos. Em diferentes momentos, guerras e ocupações, eles foram expulsos, retomaram terras, ampliaram e as perderam. O conflito citado acompanha disputas históricas em uma região que é berço das três grandes religiões monoteístas (Judaísmo, Cristianismo e Islamismo). Sobre este conflito as alternativas abaixo estão corretas, exceto:

- a) O grupo Hamas surgiu em 1987, na primeira Intifada. É um grupo considerado extremista que se opõe a Israel.
- b) A guerra atual entre Israel e Hamas começou em Janeiro de 2023, quando o grupo extremista disparou milhares de foguetes contra Israel e invadiu algumas regiões territoriais de Israel.
- c) As consequências desta guerra atingem diretamente a população civil da Faixa de Gaza, vitimando em sua maioria palestinos.
- d) Os Estados Unidos oferecem apoio a Israel, sendo seu aliado histórico nos conflitos que envolveram a formação do Estado de Israel.

15. A Inteligência Artificial (IA) se tornou um assunto com certo destaque nas mídias e redes sociais no momento atual do desenvolvimento tecnológico. Neste sentido, assinale a alternativa que indica os pontos negativos que podem ser considerados com o uso e desenvolvimento cada vez maior de tecnologias ligadas à IA.

- a) As preocupações que envolvem o desenvolvimento da IA contemplam a privacidade de dados, a disseminação de informações falsas e a falta de regulamentação sobre a tecnologia.
- b) Podemos colocar como pontos negativos a facilidade de acesso às informações imprecisas e o desenvolvimento de novas tecnologias.
- c) A Inteligência Artificial também diminui a eficiência da automação e da produtividade na indústria.
- d) O ponto negativo central é o aumento dos custos de produção, pois demanda investimentos contínuos para estabelecer a IA no processo de organização do sistema de produção.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Qual das alternativas abaixo explica, de forma sucinta, o conceito de plug-and-play em relação ao hardware de computadores e como isso simplifica o processo de instalação de novos dispositivos?

- a) Plug-and-play refere-se à capacidade de conectar um dispositivo e tê-lo funcionando automaticamente, sem a necessidade de instalar drivers manualmente.
- b) Plug-and-play é um método de configuração avançado usado exclusivamente por profissionais de TI para integrar dispositivos complexos à rede.
- c) Plug-and-play é uma função específica de determinados sistemas operacionais que facilita a instalação de software.
- d) Plug-and-play é uma característica exclusiva de dispositivos sem fio, que se conectam automaticamente à rede assim que estão disponíveis.

17. Qual das alternativas abaixo, melhor descreve as principais diferenças entre a Internet e a Intranet, incluindo suas características, acesso e aplicação?

- a) A Internet é uma rede global de alcance público, enquanto a Intranet é uma rede privada usada internamente por uma organização.
- b) A Internet é mais rápida e segura que a Intranet devido à sua infraestrutura avançada.
- c) A Internet é usada exclusivamente para fins comerciais, enquanto a Intranet é usada para fins educacionais.
- d) A Internet é regulamentada por órgãos governamentais, enquanto a Intranet é controlada pela organização que a implementa.

18. Qual das alternativas abaixo, melhor descreve os princípios básicos de proteção de equipamentos e sistemas de informática, destacando a importância de medidas preventivas?

- a) Os princípios básicos incluem garantir uma conexão de internet segura e fazer backup regular dos dados.
- b) Os princípios básicos incluem o uso de antivírus, firewall e políticas de segurança, além de garantir uma fonte de alimentação estável e proteção contra surtos elétricos.
- c) Os princípios básicos incluem a limpeza regular dos dispositivos e a instalação de software atualizado.
- d) Os princípios básicos incluem o uso de dispositivos de resfriamento para evitar superaquecimento.

19. Qual das alternativas abaixo, melhor explica a função de um roteador em uma rede de computadores, incluindo como ele facilita a comunicação entre diferentes redes?

- a) Um roteador é responsável por conectar dispositivos em uma LAN, fornecendo acesso à internet.
- b) Um roteador é um dispositivo que amplifica o sinal de internet, garantindo uma conexão estável e de alta velocidade.
- c) Um roteador é utilizado para criar uma rede sem fio, permitindo que os dispositivos se conectem à internet sem a necessidade de cabos.
- d) Um roteador é responsável por encaminhar pacotes de dados entre diferentes redes, garantindo que eles cheguem ao destino correto.

20. Qual das alternativas abaixo, melhor define o conceito de cabeamento estruturado em redes de computadores e explica como sua implementação contribui para a organização e eficiência do sistema?

- a) Cabeamento estruturado refere-se à instalação de cabos de rede sem organização prévia, facilitando futuras modificações e expansões.
- b) Cabeamento estruturado é um método de conexão exclusivo para redes sem fio, que oferece maior flexibilidade e mobilidade aos usuários.
- c) Cabeamento estruturado é uma abordagem padronizada para a instalação de cabos de rede, racks e equipamentos, facilitando a manutenção e o gerenciamento da infraestrutura de TI.
- d) Cabeamento estruturado é usado apenas em redes de grande porte, devido à sua complexidade e custo elevado.

21. No contexto de memória de computadores, qual componente é responsável por armazenar temporariamente dados frequentemente acessados pelo processador, visando acelerar o desempenho do sistema?

- a) Memória RAM
- b) Memória ROM
- c) Cache
- d) Memória Virtual

22. Qual das interfaces a seguir é comumente utilizada para conectar periféricos como mouse, teclado e dispositivos de armazenamento externo a um computador?

- a) Paralela
- b) Serial
- c) USB
- d) IDE

23. Qual das siglas abaixo se refere a uma rede de computadores que abrange uma área limitada, como uma escola ou escritório?

- a) WAN
- b) WLAN
- c) LAN
- d) VPN

24. Qual das alternativas descreve sucintamente o papel da placa mãe em um computador e como ela facilita a interação entre os principais componentes do sistema?

- a) A placa mãe é responsável por conectar todos os componentes essenciais do computador, incluindo a CPU, a RAM, os dispositivos de armazenamento e os periféricos, garantindo a comunicação eficiente entre eles.
- b) A placa mãe é um dispositivo de saída que exibe informações visuais na tela do computador, permitindo a interação do usuário com o sistema.
- c) A placa mãe atua como uma interface de comunicação entre o computador e a rede, permitindo a transferência de dados e o acesso à internet.
- d) A placa mãe é responsável por armazenar dados temporários frequentemente acessados pelo processador, melhorando o desempenho geral do sistema.

25. Qual das alternativas explica a importância do aterramento em um sistema de informática e como ele contribui para a segurança dos equipamentos e dos usuários?

- a) O aterramento é fundamental para proteger os equipamentos e os usuários contra descargas elétricas, garantindo um ambiente de trabalho seguro e prevenindo danos aos dispositivos.
- b) O aterramento impede que os equipamentos emitam radiação eletromagnética prejudicial, reduzindo o risco de interferências em outros dispositivos eletrônicos.
- c) O aterramento facilita a dissipação de calor gerado pelos componentes internos do computador, mantendo o sistema em uma temperatura adequada de funcionamento.
- d) O aterramento protege os equipamentos contra sobrecargas elétricas, prolongando sua vida útil e reduzindo a necessidade de manutenção.